

COMPUTER TEST -13

Join our Telegram Channel

Q1. वेब पेजों का एक संग्रह है और पहला पेज है जिसे वेबसाइट को ओपन करते टाइम देखते हैं।

- (A) Home page, Web page
- (B) Website, Home page
- (C) Web page, Home page
- (D) Web page, Website

Solution: (b) एक वेबसाइट लिंक किए गए वेब पेजों (साथ ही उनके संबद्ध संसाधनों) का एक संग्रह है जो एक अद्वितीय डोमेन नाम साझा करते हैं। होम पेज → नेटस्केप के नेविगेटर या माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे वेब ब्राउजर को शुरू करने के बाद प्रदर्शित होने वाला पहला वेब पेज है।

Q2. सेल्स के बीच संबंधों को ____ कहा जाता है।

- (A) फॉर्मूलास (Formulas)
- (B) फील्ड (Field)
- (C) रिकॉर्ड (Record)
- (D) टुपल (Tuple)

Solution: (a) फॉर्मूलास (Formulas) दो या दो से अधिक सेल्स (cells) के बीच संबंध स्थापित करता है। टुपल → DBMS में एक टुपल (Tuple) सिर्फ एक पंक्ति है जिसमें एक विशेष इकाई के बारे में अंतर-संबंधित डेटा होता है। फील्ड → एक फील्ड डेटा के एक हिस्से के लिए एक डेटा संरचना है। फील्ड्स को रिकॉर्ड में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें किसी विशिष्ट इकाई से संबंधित तालिका के भीतर सभी जानकारी होती है। रिकॉर्ड → एक रिकॉर्ड एक इकाई से संबंधित डेटा का संग्रह है।

Q3. इंटरनेट पर सर्वर (server) में सूचना स्थानांतरित करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को ____ कहा जाता है।

- (A) अनलोडिंग (Unloading)
- (B) सॉर्टिंग (Sorting)
- (C) डाउनलोडिंग (Downloading)
- (D) अपलोडिंग (Uploading)

Solution: (d) अपलोडिंग एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे आमतौर पर बड़े कंप्यूटर सिस्टम में फाइल का प्रसारण (transmission) है।

Q4. इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण (traveling) और प्राप्त करने के वाले नियमों को क्या कहा जाता है?

- (A) प्रोटोकॉल (Protocols)
- (B) अल्गोरिथ्म (Algorithms)
- (C) प्रोग्राम (Programs)
- (D) प्रोसीजर (Procedure)

Solution: (a) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल (network protocol) नियमों का एक स्थापित सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है।

Q5. _____ उपयोगकर्ताओं को एक ऑनलाइन साइट (online site) पर फाइल अपलोड (upload) करने की अनुमति देता है

ताकि उन्हें किसी अन्य स्थान से देखा और एडिट (view & edit) किया जा सके।

- (A) जनरल-पुर्पस ऐप्लिकेशन्स (General-purpose applications)
- (B) माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक (Microsoft Outlook)
- (C) वेब-होस्टेड टेक्नोलॉजी (Web-hosted technology)
- (D) ऑफिस लाइव (Office Live)

Solution: (c) एक वेब होस्टिंग सर्विस एक प्रकार की इंटरनेट होस्टिंग सर्विस है जो ग्राहकों के लिए वेबसाइटों को होस्ट करती है, यानी यह उनके लिए साइट बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है और इसे वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच योग्य (accessible) बनाती है। वेब होस्टिंग सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियों को कभी-कभी वेब होस्ट (web host) कहा जाता है। जनरल-पुर्पस ऐप्लिकेशन्स → जनरल-पुर्पस ऐप्लिकेशन्स सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसका उपयोग विभिन्न टास्क के लिए किया जा सकता है। यह किसी एक विशेष कार्य तक सीमित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक → आउटलुक ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने, अपने कैलेंडर का प्रबंधन करने, अपने संपर्कों के नाम और नंबर स्टोर करने और अपने कार्यों को ट्रैक करने की अनुमति देता है।

Q6. निम्नलिखित में से कौन सा एप्लिकेशन रीयल टाइम इंटरैक्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है?

- (A) ईमेल (E-Mail)
- (B) यूज़नेट (Usenet)
- (C) वेबपेज (Webpage)
- (D) इंस्टेंट मेससजिंग (Instant messaging)

Solution: (d) इंस्टेंट मेससजिंग (Instant Messaging) (आईएम) इंस्टेंट मेससजिंग व्यावसायिक सहयोगियों और व्यक्तिगत मित्रों के बीच पाठ्य संदेश भेजने की क्षमता प्रदान करता है, आमतौर पर त्वरित क्रम में छोटे संदेश।

Q7. निम्नलिखित में से कौन ई-मेल हेडर के क्षेत्र 'BCC' का पूर्ण रूप है?

- (A) ब्लाइंड कार्बन कॉपी
- (B) ब्लाइंड कॉमन कॉपी
- (C) बेसिक कार्बन कॉपी
- (D) बेसिक कॉमन कॉपी

Solution: (a) ब्लाइंड कार्बन कॉपी (Bcc) संदेश भेजने वाले को अन्य प्राप्तकर्ताओं से Bcc field फील्ड में दर्ज किए गए व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देता है। दोनों के बीच अंतर यह है कि, जब आप CC (कार्बन कॉपी) का उपयोग करते समय प्राप्तकर्ताओं की सूची देख सकते हैं, तो BCC के मामले में ऐसा नहीं है। CC फील्ड में जाने के लिए Control + Shift + C और BCC फील्ड में जाने के लिए Control + Shift + B।

Q8. दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? i) RSS एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक वेबसाइट की सामग्री को दूसरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराती है। ii) 'कुकीज़' एक वेब सर्वर द्वारा बनाई गई जानकारी

होती है और उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहीत होती है। iii) वेब सर्वर डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (DBMS) का एक प्रकार है।

- (A) i-सत्य, ii-असत्य, iii-सत्य
- (B) i-असत्य, ii-सत्य, iii-सत्य
- (C) i-सत्य, ii-सत्य, iii-सत्य
- (D) i-सत्य, ii-सत्य, iii-सत्य

Solution: सही उत्तर है: dRSS (रियली सिंपल सिंडिकेशन):सत्य: RSS वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक वेबसाइट से सामग्री को दूसरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की अनुमति देती है। इसका उपयोग आमतौर पर ब्लॉग, समाचार साइटों और अन्य ऑनलाइन प्रकाशकों से अपडेट को सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। कुकीज़:सत्य: कुकीज़ एक वेब सर्वर द्वारा बनाए गए डेटा के छोटे टुकड़े होते हैं और उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहीत होते हैं। इनका उपयोग उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी याद रखने के लिए किया जाता है, जैसे कि लॉगिन विवरण या प्राथमिकताएँ, ब्राउज़िंग अनुभव को बढ़ाने के लिए। वेब सर्वर:असत्य: एक वेब सर्वर एक प्रकार का डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (DBMS) नहीं है। एक वेब सर्वर एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज वितरित करती है, जबकि एक DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को संग्रहीत करने, पुनर्प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।

Q9. डेटा रेड्युण्डन्सि, असंगति(inconsistency), निर्भरता(dependence) और डेटा की अनधिकृत पहुंच(unauthorized access) को कम करने के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करता है।

- (A) डीबीएमएस (DBMS)
- (B) टेबल्स (Tables)
- (C) डेटाबेस (Database)
- (D) प्रोटेक्शन पासवर्ड (Protection password)

Solution: (d) पासवर्ड प्रोटेक्शन(password protection) एक एक्सेस कंट्रोल तकनीक है जो यह सुनिश्चित करके महत्वपूर्ण डेटा को हैकर्स से सुरक्षित रखने में मदद करती है कि इसे केवल सही क्रेडेंशियल्स के साथ ही एक्सेस किया जा सकता है। टेबल डेटाबेस के भीतर टेबल फॉर्मेट में रखे गए संबंधित डेटा का एक संग्रह है। इसमें कॉलम और रो(row) होते हैं।

Q10. _____ प्रकार का मैलवेयर जिसे बिना पहचाने कंप्यूटर सिस्टम पर प्रशासनिक स्तर का नियंत्रण हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- (A) पेलोड्स (Payloads)
- (B) फ्रीवेयर (Freeware)
- (C) रूटकिट्स (Rootkits)
- (D) अपडेट (Update)

Solution: (c) रूटकिट एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर(malicious software) बंडल है जिसे किसी कंप्यूटर या अन्य सॉफ्टवेयर को अनधिकृत पहुंच देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पेलोड्स → पेलोड(payload) एक पैकेट या अन्य ट्रांसमिशन डेटा यूनिट की वहन क्षमता है। फ्रीवेयर → फ्रीवेयर(freeware) वाणिज्यिक(commercial) सॉफ्टवेयर के विपरीत है, जो आम तौर पर लाभ के लिए बेचा जाता है, लेकिन किसी प्रीमियम उत्पाद के बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वितरित किया जा सकता है।

Q11. पहला कंप्यूटर माउस _____ द्वारा बनाया गया था।

- (A) डगलस एंजेलबार्ट
- (B) विलियम इंग्लिश
- (C) ओनील कूगर
- (D) रॉबर्ट ज़वाकी

Solution: (a) माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबार्ट ने 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में किया था।

Q12. संचार लिंक पर दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच डेटा का संचारण है।

- (A) संचार (Communication)
- (B) नेटवर्किंग (Networking)
- (C) डेटा संचार (Data communication)
- (D) डेटा नेटवर्किंग (Data networking)

Solution: (c) डेटा कम्युनिकेशन डेटा या सूचनाओं के आदान-प्रदान की एक प्रक्रिया है, कंप्यूटर नेटवर्क के मामले में यह एक्सचेंज एक ट्रांसमिशन माध्यम पर दो उपकरणों के बीच किया जाता है। डेटा नेटवर्किंग सिस्टम नियंत्रण, ट्रांसमिशन लाइन और डेटा स्विचिंग(data switching) के उपयोग के माध्यम से दो या दो से अधिक पहुंच बिंदुओं के बीच डेटा स्थानांतरित(transfer) करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणालियों को संदर्भित करता है।

Q13. किस प्रकार की ROM पर डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है?

- (A) PROM
- (B) EPROM
- (C) EEPROM
- (D) FROM

Solution: सही उत्तर विकल्प ए है PROM का मतलब प्रोग्रामेबल रीड-ओनली मेमोरी है। PROM में, डेटा को विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान ("प्रोग्राम किया गया") लिखा जाता है, और एक बार प्रोग्राम करने के बाद, इसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। PROM में संग्रहीत डेटा स्थायी होता है और इसे केवल पढ़ा जा सकता है।

Q14. MS Word 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको _____ कीबोर्ड शॉर्टकट दबाना होगा।

- (A) Ctrl + End
- (B) End
- (C) Home
- (D) Shift + Home

Solution: (b) End- कर्सर को वर्तमान लाइन(current line) के अंत में ले जाता है। Home- कर्सर को वर्तमान लाइन की शुरुआत में ले जाता है। Ctrl+End- कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है। Shift+Home- - current position से current line की शुरुआत तक का selection करता है।

Q15. पहला Apple कंप्यूटर कौन सा है?

- (A) Apple I
- (B) Apple II
- (C) Macintosh
- (D) Apple lisa

Solution: सही उत्तर है: (a) Apple I स्पष्टीकरण: Apple I: Apple

I, Apple द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर था, जिसे 1976 में रिलीज़ किया गया था। इसे स्टीव वॉज़नियाक द्वारा डिज़ाइन और हाथ से बनाया गया था और इसे बिना केस, कीबोर्ड या मॉनिटर के सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर के रूप में बेचा गया था। • Apple II: Apple II, Apple I का उत्तराधिकारी था, जिसे 1977 में रिलीज़ किया गया था। यह पहले बेहद सफल पर्सनल कंप्यूटरों में से एक था और केस और कीबोर्ड सहित एक पूर्ण सेटअप के साथ आया था। • Macintosh: Macintosh को Apple ने 1984 में पेश किया था। यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस और माउस की सुविधा देने वाले पहले कंप्यूटरों में से एक था, जो इसे पहले के मॉडलों से अलग करता था। • Apple Lisa: 1983 में रिलीज़ किया गया Apple Lisa, व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के उद्देश्य से ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस की पेशकश करने वाले पहले कंप्यूटरों में से एक था। हालाँकि, यह Apple का पहला कंप्यूटर नहीं था।

Q16. _____ लेयर भौतिक माध्यम (physical medium) पर बिट स्ट्रीम संचारित करने के लिए आवश्यक कार्यों का समन्वय करती है।

- (A) ट्रांसपोर्ट
- (B) नेटवर्क
- (C) डेटा लिंक
- (D) फिजिकल

Solution: सही उत्तर विकल्प डी है भौतिक लेयर भौतिक माध्यम (physical medium) पर बिट स्ट्रीम संचारित करने के लिए आवश्यक कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह कच्चे बाइनरी डेटा के विद्युत संकेतों, प्रकाश दालों, या डेटा ट्रांसमिशन के अन्य भौतिक रूपों के वास्तविक प्रसारण से संबंधित है। यह परत संचार माध्यम की भौतिक विशेषताओं, जैसे केबल, कनेक्टर और सिग्नल एन्कोडिंग पर केंद्रित है।

Q17. निम्न में से किसका उपयोग बहुत बड़ी फ़ाइलों के लिए किया जाता है या जहाँ तेज़ प्रतिक्रिया (fast response) समय महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रांसमिट (transmit) की जाने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती हैं और फिर बैच (batch) के रूप में एक साथ भेजी जाती हैं।

- (A) ऑनलाइन प्रोसेसिंग (Online processing)
- (B) फाइल प्रोसेसिंग (File processing)
- (C) डाटा प्रोसेसिंग (Data processing)
- (D) बैच प्रोसेसिंग (Batch processing)

Solution: (d) बैच प्रोसेसिंग (Batch processing), एक समूह के रूप में कई लेन-देन (transactions) को ऑटोमेटिंग और प्रोसेसिंग करने की एक तकनीक है, उदाहरण के लिए यूनिक्स (unix)।

Q18. इंटरनेट का उपयोग करने के लिए मोबाइल फोन के साथ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी सेवा है?

- (A) DSL
- (B) 3G-4G
- (C) Dial up
- (D) Cable

Solution: (b) 3G और 4G सेवा का सबसे अधिक उपयोग मोबाइल फोन के साथ किया जाता है, और यह आपके ISP के नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस तरीके से कनेक्ट होता है, ये

कनेक्शन हमेशा DSL या केबल की तरह तेज़ नहीं होते हैं। एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रौद्योगिकियों का एक परिवार (family of technology) है जिसका उपयोग टेलीफोन लाइनों पर डिजिटल डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। डायल-अप (Dial Up) कंप्यूटर संचार के लिए उपयोग की जाने वाली एक स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन से संबंधित है

Q19. एक मानक PC कीबोर्ड पर कितनी फ़ंक्शन कुंजियाँ मौजूद होती हैं?

- (A) 10
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 15

Solution: सही उत्तर है: c व्याख्या: एक मानक पीसी कीबोर्ड में आमतौर पर 12 फ़ंक्शन कुंजियाँ होती हैं, जिन्हें F1 से F12 तक लेबल किया गया है। ये फ़ंक्शन कुंजियाँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए होती हैं और अन्य कुंजियों के साथ संयोजन में विशेष कार्य करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए: F1: कई अनुप्रयोगों (Applications) में मदद मेनू (Help Menu) खोलता है। F2: फ़ाइल या फ़ोल्डर नाम संपादित (Edit) करने की अनुमति देता है। F3: खोज फ़ीचर (Search Feature) खोलता है। F4: विंडो बंद करता है या कर्सर को एड्रेस बार में रखता है। F5: वेब पृष्ठों को रिफ़ेश करता है या पावरपॉइंट में स्लाइड शो शुरू करता है। F6: Microsoft Word में पृष्ठों के बीच नेविगेट करता है। F7: वर्तनी और व्याकरण जांच करता है। F8: Windows में सुरक्षित मोड सक्षम करता है। F9: Word में दस्तावेज़ों को रिफ़ेश करता है। F10: मेनू बार खोलता है। F11: ब्राउज़र में फुल-स्क्रीन मोड में प्रवेश करता है। F12: Word में "Save As" डायलॉग खोलता है।

Q20. EEPROM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं I. यह ब्लॉक अनुसार मिटाने योग्य है II. यह थोड़ा बिट अनुसार मिटाने योग्य है

- (A) I और II दोनों
- (B) केवल II
- (C) केवल I
- (D) न तो I और न ही II

Solution: सही उत्तर विकल्प B है। EEPROM का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड-ओनली मेमोरी (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) है और यह कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की गैर-वाष्पशील मेमोरी (non-volatile memory) है, जो आमतौर पर स्मार्ट कार्ड और रिमोट कीलेस सिस्टम जैसे माइक्रोकंट्रोलर में एकीकृत होती है, या अपेक्षाकृत कम मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए एक अलग चिप डिवाइस के रूप में एकीकृत होती है। व्यक्तिगत बाइट्स को मिटाने और पुनः प्रोग्राम करने की अनुमति देना। EEPROMs को फ्लोटिंग-गेट ट्रांजिस्टर की सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। EEPROM को विशेष प्रोग्रामिंग सिग्नल लागू करके इन-सर्किट प्रोग्राम और मिटाया जा सकता है। मूल रूप से, EEPROMs एकल-बाइट संचालन तक सीमित थे, जिससे वे धीमे हो गए, लेकिन आधुनिक EEPROMs मल्टी-बाइट पृष्ठ संचालन की अनुमति देते हैं। एक EEPROM में मिटाने और पुनः प्रोग्रामिंग के लिए एक सीमित जीवन होता है, जो अब आधुनिक EEPROM में दस लाख ऑपरेशन तक पहुंच गया है। एक EEPROM में जिसे

बार-बार पुनः प्रोग्राम किया जाता है, EEPROM का जीवन एक महत्वपूर्ण डिज़ाइन विचार है।

Q21. Ctrl+Shift+F का क्या कार्य है?

- (A) इसका उपयोग चयनित पाठ को छिपाने के लिए किया जाता है।
- (B) इसका उपयोग फ्रॉन्ट संवाद बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
- (C) इसका प्रयोग फोन्ट साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- (D) इसका प्रयोग फोन्ट साइज को कम करने के लिए किया जाता है।

Solution: (b) फ्रॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+Shift+F का उपयोग किया जाता है।

Q22. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर _____ लाइनों की गति से दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं।

- (A) 10000
- (B) 30000
- (C) 20000
- (D) 40000

Solution: (c) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर 20000 से अधिक लाइनों (यानी प्रति मिनट 250 पृष्ठों से अधिक) की गति से दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं।

Q23. O(लॉग एन) की रनटाइम जटिलता के साथ एक तेज़ खोज एल्गोरिथ्म कौन सा है?

- (A) बाइनरी सर्च ट्री (Binary search tree)
- (B) स्पैनिंग ट्री (Spanning tree)
- (C) AVL ट्री (AVL tree)
- (D) A और B दोनों

Solution: (b) बाइनरी सर्च O(लॉग एन) की रन-टाइम जटिलता के साथ एक तेज़ खोज एल्गोरिथ्म है। यह सर्च एल्गोरिथ्म डिवाइड एंड कॉन्कर (Divide and conquer) के सिद्धांत पर काम करता है। इस एल्गोरिथ्म के ठीक से काम करने के लिए, डेटा संग्रह क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। स्पैनिंग ट्री → एक स्पैनिंग ट्री ग्राफ जी का एक सबसेट है, जिसमें न्यूनतम संभव किनारों के साथ सभी कोने शामिल हैं। AVL ट्री → AVL ट्री एक स्व-संतुलन बाइनरी सर्च ट्री (BST) है जहाँ बाएँ और दाएँ सबट्री की ऊँचाई के बीच का अंतर सभी नोड्स के लिए एक से अधिक नहीं हो सकता है।

Q24. कंप्यूटर में EAROM का अर्थ है:

- (A) Electrically Altered Read Only Memory
- (B) Electrically Accepted Read Only Memory
- (C) Electronically Alterable Read Only Memory
- (D) Electrically Alterable Read Only Memory

Solution: सही उत्तर विकल्प डी है EAROM का मतलब इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी (Electrically Alterable Read Only Memory) है। यह एक प्रकार की मेमोरी तकनीक को संदर्भित करता है जो डेटा को विद्युत रूप से पढ़ने और संशोधित करने की अनुमति देता है। EAROM एक प्रकार की गैर-वाष्पशील (non-volatile) मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि यह बिजली बंद होने पर भी अपना डेटा बरकरार रखता है।

Q25. ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन सी अवधारणा एक वर्ग को दूसरे वर्ग से गुण और व्यवहार प्राप्त करने की अनुमति देती है?

- (A) इनकैप्सुलेशन (Encapsulation)
- (B) अमूर्तन (Abstraction)
- (C) वंशानुक्रम (inheritance)
- (D) बहुरूपता (Polymorphism)

Solution: सही उत्तर विकल्प C है। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) में एक मौलिक अवधारणा है जो एक वर्ग (जिसे उपवर्ग या व्युत्पन्न वर्ग के रूप में जाना जाता है) को किसी अन्य वर्ग (जिसे सुपरक्लास या बेस क्लास के रूप में जाना जाता है) से गुण और व्यवहार प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह आपको कक्षाओं का एक पदानुक्रम बनाने की अनुमति देता है जहाँ उपवर्ग सुपरक्लास की विशेषताओं और विधियों का पुनः उपयोग और विस्तार कर सकता है। यह कोड पुनः प्रयोज्यता और कोड के संगठन को अधिक तार्किक और संरचित तरीके से बढ़ावा देता है। एनकैप्सुलेशन डेटा सुरक्षा और नियंत्रित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डेटा और विधियों को एक वर्ग में एक साथ बंडल करने पर केंद्रित है। अमूर्तन में वस्तुओं के आवश्यक गुणों और व्यवहारों का मॉडलिंग करके जटिल वास्तविकता को सरल बनाना शामिल है। बहुरूपता लचीलेपन को बढ़ाते हुए विभिन्न वर्गों को एक ही विधि हस्ताक्षर के साथ विधियों के अपने स्वयं के कार्यान्वयन प्रदान करने में सक्षम बनाता है।